NICOLÁS PLATA MOLANO

Stage ingénieur 2A — Automatique · Systèmes embarqués · Automatisation industrielle

Bac+4 · 4 à 5 mois à partir d'avril 2027 (fin au plus tard le 31 août) · France

nicao511ng@gmail.com +33 7 45 57 71 66 linkedin.com/in/nicolas-plata-molano github.com/NicolasPlata2004

Portfolio avec vidéos des prototypes : nicolasplata2004.github.io

Élève-ingénieur en double diplôme IMT Atlantique – Universidad Nacional de Colombia, **5e de ma promotion** en mécatronique. Je passe du modèle au matériel : j'identifie un procédé, je conçois sa loi de commande et je la valide sur banc, du microcontrôleur à l'automate.

Formation

IMT Atlantique — Diplôme d'ingénieur (FISE), double diplôme *Nantes, 2026–2028*

Spécialisation **Automatique et systèmes cyber-physiques** : commande robuste, représentation d'état.

Universidad Nacional de Colombia — Ingénierie mécatronique *Bogotá, 2021–2026*

5e de la promotion (moyenne 4,4/5) · moniteur académique · commande, robotique, instrumentation industrielle.

Expérience et projets

Responsable technique — Qualification d'une passerelle IoT industrielle *NEXERGY, Nantes · sept.–déc. 2026*

Commande d'entreprise (équipe de 7) : valider la passerelle MultiEdge (MQTT, Modbus, OPC-UA, S7, BACnet) avant son déploiement ; architecture du banc d'essai (automates Siemens et Allen-Bradley), protocoles de test. Maquette MQTT : reconnexion sans perte d'énergie comptée après coupure du broker ; **faux pic de 12 311 kWh** détecté lors d'un faux reset → contrôle de plausibilité proposé.

Aéropendule — identification et comparaison de quatre lois de commande *UNAL, 2026 · équipe de 4*

Système non linéaire avec zone morte : modèle identifié et validé ($\mathbf{R^2 = 0{,}943}$, RMSE 3,4°). PID, H∞, MRAC et mode glissant déployés depuis Simulink et comparés sur le banc réel : le PID tient la barre à **90°**, près de la saturation, et rejette les perturbations.

Case Erector — formeuse de caisses validée par jumeau numérique *UNAL, 2026 · équipe de 5*

Valider une machine trois axes sans le matériel : programme ladder sous Studio 5000 relié en OPC DA à un jumeau numérique Siemens NX, latence de communication compensée ; cycle validé à **20 caisses/min** avant mise en service.

ThermaLink-C3 — contrôleur de climatisation selon l'occupation *Projet individuel, 2026*

Les climatiseurs refroidissent des pièces vides : contrôleur ESP32-C3 (détection de présence, clonage des télécommandes IR, machine à états, MQTT/Home Assistant) sur un PCB conçu sous KiCad. Validé sur trois climatiseurs de marques différentes ; **économie projetée de 25 à 30 %**.

ADANISS — bras robotique plan 2R *UNAL, 2026 · équipe de 5*

Faire tracer une courbe imposée : identification des moteurs ($\mathbf{R^2 > 0{,}99}$), cinématique inverse, PID discret sur ESP32 et visualisation temps réel à 60 Hz ; trajectoire validée sur le prototype.

SLOSH-G — expérience en vol parabolique (programme Parabole, CNES) *Club SpaceCraft'IMT, 2026*

À l'origine de la proposition : ballottement des ergols en micropesanteur dans l'A310 Zero-G, atténuation passive (chicanes) contre active (commande LQG sur centrale inertielle) ; dimensionnement et simulations LBM et éléments finis.

Groupe de recherche KYMA (UNAL) — capteurs piézoélectriques sans plomb *Bogotá, 2024–présent*

Simulations, dimensionnement et conception complète d'un **banc d'étalonnage** pour des capteurs en $BaTiO_3$, sous la direction de deux enseignants-chercheurs.

Compétences

Automatique	Identification, PID, avance/retard, H∞, MRAC, mode glissant ; MATLAB, Simulink (déploiement Arduino).
Automatisme & IIoT	Studio 5000 (ladder), OPC DA, MQTT, jumeau numérique (Siemens NX) ; notions de Modbus, OPC-UA et S7.
Embarqué	C/C++, ESP32, Arduino, PIC18F4550, conception de PCB (KiCad).
Logiciel & API	Python (NumPy, Pandas), MATLAB, Git, LaTeX ; API REST (serveur web sur ESP32, FastAPI).
CAO	Fusion 360, Inventor, impression 3D.
Langues	Espagnol (langue maternelle) · **français B2 (DELF)** · **anglais C1 (EF SET)**.

Plus

Vulgarisation : série de neuf vidéos animées (Manim) expliquant la boucle de commande d'un lévitateur magnétique rétro-ingénié ; fondateur du blog scientifique « El Éter ».